

DS Blanc n°1 — Limites 1/2

Ch.2 — Type Bac

2h • cal. autorisée

Exo 1 : 7 pts • Exo 2 : 8 pts • Exo 3 : 5 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 — D'après Bac Pondichéry 2011 — 7 pts [Correction]

On considère deux fonctions f_1 et f_2 définies sur $\mathcal{D} =]0; +\infty[$, dont les courbes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ vérifient :

- l'axe des ordonnées est asymptote à $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$;
- l'axe des abscisses est asymptote à $\mathcal{C}_2$;
- f_1 continue strictement croissante, f_2 continue strictement décroissante;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = +\infty$.

Pour chaque question, choisir la bonne réponse en justifiant.

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_2(x)$ vaut : (a) 0 (b) $+\infty$ (c) indéterminée. (2 pts)
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x)$ vaut : (a) 0 (b) 0,2 (c) indéterminée. (2 pts)
3. Sur $\mathcal{D}$, le signe de $f_2(x) - f_1(x)$ est : (a) positif (b) négatif (c) variable. (3 pts)

Exercice 2 — Différence avec racine (Sesamath A2 n° 11) — 8 pts [Correction]

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. (2 pts)
2. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = -\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$. (3 pts)
3. En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. (2 pts)
4. Justifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) < 0$. (1 pt)

Exercice 3 — Étude d'une homographique (Sesamath A2 n° 5) — 5 pts [Correction]

Soit f définie sur $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{-5x + 3}{x - 2}$.

1. Exprimer $f(x)$ sous la forme $a + \frac{b}{x - 2}$. (2 pts)
2. Donner les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}$. (2 pts)
3. En déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$. (1 pt)

CORRIGÉ — DS BLANC N°1 — CH.2

Type Bac

Correction 1 — D'après Bac Pondichéry 2011 [Énoncé]

1. f_2 a l'axe des ordonnées comme asymptote; strictement décroissante. Quand $x \rightarrow 0^+$, f_2 « monte vers l'asymptote $x = 0$ » : $f_2 \rightarrow +\infty$. Réponse (b). (2 pts)
2. f_2 a l'axe des abscisses comme asymptote (en $+\infty$) : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2 = 0$. Réponse (a). (2 pts)
3. $f_1 \rightarrow +\infty$ et $f_2 \rightarrow 0$ en $+\infty$: $f_2 - f_1 \rightarrow -\infty$. En 0^+ : $f_2 \rightarrow +\infty$ et f_1 tend vers une limite finie ou $-\infty$ (croissante avec asymptote en 0), donc $f_2 - f_1 \rightarrow +\infty$. Le signe varie. Réponse (c). (3 pts)

Correction 2 — Différence avec racine [Énoncé]

1. En $-\infty$: $x \rightarrow -\infty$, $\sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow -\infty$. (2 pts)
2. Multiplication par la conjuguée :

$$f(x) = \frac{(x - \sqrt{x^2 + 1})(x + \sqrt{x^2 + 1})}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x^2 - (x^2 + 1)}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = -\frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}.$$

(3 pts)

3. En $+\infty$: $x + \sqrt{x^2 + 1} \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow 0$. (2 pts)
4. $\sqrt{x^2 + 1} > \sqrt{x^2} = |x| \geq x$, donc $\sqrt{x^2 + 1} > x$ et $f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1} < 0$. (1 pt)

Correction 3 — Étude d'une homographique [Énoncé]

1. $a + \frac{b}{x-2} = \frac{ax + (b-2a)}{x-2}$. Identification : $a = -5$, $b - 2a = 3 \Rightarrow b = -7$. Donc $f(x) = -5 - \frac{7}{x-2}$. (2 pts)
2. En $\pm\infty$: $f \rightarrow -5$. En $x = 2^+$: $f \rightarrow -\infty$; en $x = 2^-$: $f \rightarrow +\infty$. (2 pts)
3. Asymptotes : $y = -5$ (H) et $x = 2$ (V). (1 pt)